



“Ικανοποιησιμότητα προτάσεων στην προτασιακή λογική”

Εργασία στο μάθημα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πετρούλα Τσιμπίνη ics23085

Σεπτέμβριος 2025

Ζητούμενο Α

Επιλογή Παραμέτρων

Για την εκτέλεση του πειράματος όρισα τις εξής τιμές στις παραμέτρους $N, M=10, 20, 30 \dots 200$ και K του προβλήματος SAT στο αρχείο `bcsp_generate.c`

```
23  #define N 10
24  #define M 200
25  #define K 4
```

Με αυτόν τον τρόπο, για κάθε τιμή του M δημιουργούνται 10 διαφορετικά προβλήματα προς επίλυση.

Δημιουργία Εκτελέσιμων Αρχείων

Αρχικά, κάναμε Build και Compile το αρχείο `bcsp.c`, έτσι ώστε να παραχθεί το εκτελέσιμο αρχείο `bcsp.exe` που χρησιμοποιείται για την επίλυση των προβλημάτων.

Στην συνέχεια, για το πρόγραμμα `bcsp_generate.c`, δημιούργησα ξεχωριστά εκτελέσιμα για κάθε τιμή της παραμέτρου M . Συγκεκριμένα, άλλαξα την τιμή του M στον κώδικα και έκανα εκ νέου Build και Compile.

Με αυτόν τον τρόπο, παρήχθησαν πολλά εκτελέσιμα αρχεία με ονομασίες:

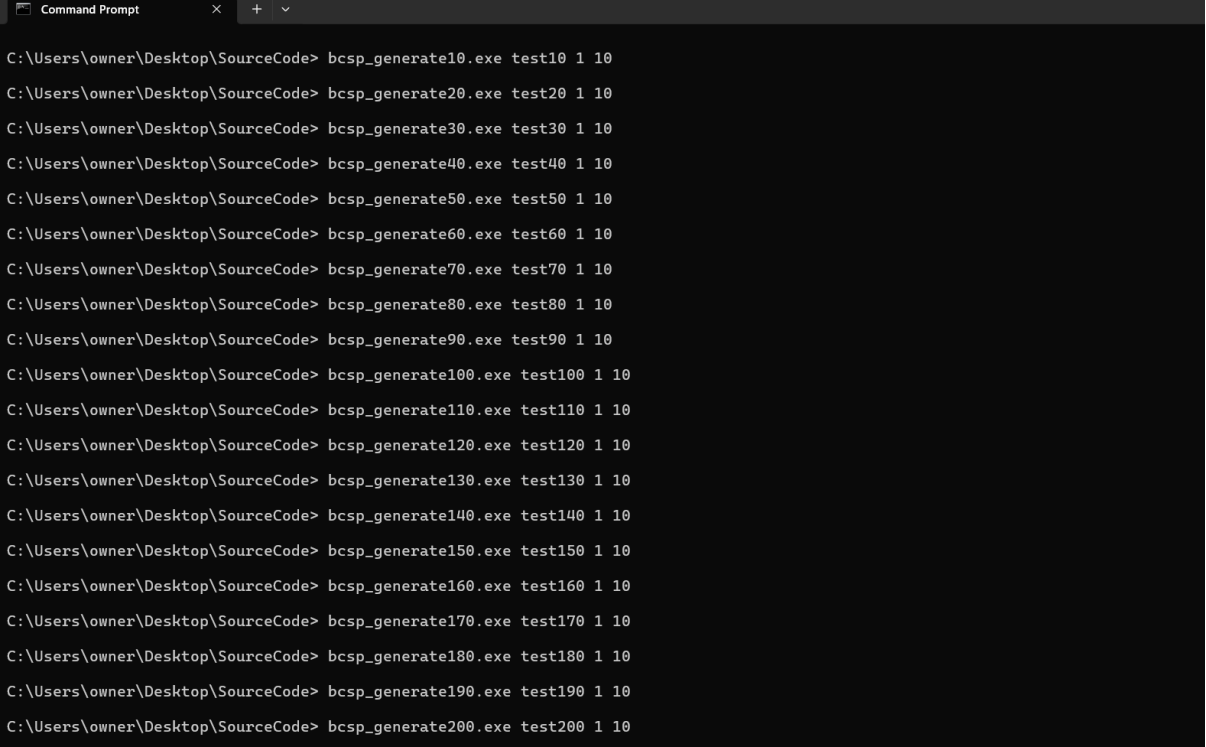
 bcsdp_generate10.exe	8/23/2025 4:57 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate20.exe	8/23/2025 4:57 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate30.exe	8/23/2025 4:58 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate40.exe	8/23/2025 4:58 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate50.exe	8/23/2025 4:59 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate60.exe	8/23/2025 4:59 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate70.exe	8/23/2025 4:59 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate80.exe	8/23/2025 4:59 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate90.exe	8/23/2025 5:00 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate100.exe	8/23/2025 5:00 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate110.exe	8/23/2025 5:01 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate120.exe	8/23/2025 5:01 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate130.exe	8/23/2025 5:01 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate140.exe	8/23/2025 5:01 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate150.exe	8/23/2025 5:02 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate160.exe	8/23/2025 5:02 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate170.exe	8/23/2025 5:02 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate180.exe	8/23/2025 5:03 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate190.exe	8/23/2025 5:03 PM	Application	58 KB
 bcsdp_generate200.exe	8/23/2025 5:03 PM	Application	58 KB

Το κάθε εκτελέσιμο αντιστοιχούσε σε μία διαφορετική τιμή του M και επέτρεπε την αυτόματη δημιουργία των αντίστοιχων αρχείων προβλημάτων SAT.

Δημιουργία Προβλημάτων SAT

Για τη δημιουργία των προβλημάτων SAT, χρησιμοποίησα τα εκτελέσιμα αρχεία που είχα δημιουργήσει προηγουμένως ένα για κάθε τιμή του M.

Συγκεκριμένα, για κάθε τιμή M από 10 έως 200 (με βήμα 10), εκτέλεσα την αντίστοιχη εντολή στο Command Prompt:



```
Command Prompt
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate10.exe test10 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate20.exe test20 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate30.exe test30 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate40.exe test40 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate50.exe test50 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate60.exe test60 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate70.exe test70 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate80.exe test80 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate90.exe test90 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate100.exe test100 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate110.exe test110 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate120.exe test120 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate130.exe test130 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate140.exe test140 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate150.exe test150 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate160.exe test160 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate170.exe test170 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate180.exe test180 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate190.exe test190 1 10
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> bbsp_generate200.exe test200 1 10
```

Με τον τρόπο αυτό, για κάθε τιμή του M δημιουργήθηκαν 10 διαφορετικά αρχεία προβλημάτων.

Συνολικά, δημιουργήθηκαν 200 αρχεία προβλημάτων (10 για κάθε τιμή του M).

Εκτέλεση και Συλλογή Αποτελεσμάτων

Καθώς τα προβλήματα ήταν πολλά, δημιούργησα ένα αρχείο run_tests, το οποίο περιείχε όλες τις εντολές εκτέλεσης των παραγόμενων προβλημάτων μέσω του προγράμματος bbsp.exe.

Το αρχείο run_tests περιέχει εντολές όπως ενδεικτικά για test10:

```
bbsp.exe depth test10_1.txt sol10_1_depth1.txt
bbsp.exe depth test10_2.txt sol10_2_depth1.txt
bbsp.exe depth test10_3.txt sol10_3_depth1.txt
bbsp.exe depth test10_4.txt sol10_4_depth1.txt
bbsp.exe depth test10_5.txt sol10_5_depth1.txt
```

```
bcsp.exe depth test10_6.txt sol10_6_depth1.txt  
bcsp.exe depth test10_7.txt sol10_7_depth1.txt  
bcsp.exe depth test10_8.txt sol10_8_depth1.txt  
bcsp.exe depth test10_9.txt sol10_9_depth1.txt  
bcsp.exe depth test10_10.txt sol10_10_depth1.txt
```

```
bcsp.exe hill test10_1.txt sol10_1_hill1.txt  
bcsp.exe hill test10_2.txt sol10_2_hill1.txt  
bcsp.exe hill test10_3.txt sol10_3_hill1.txt  
bcsp.exe hill test10_4.txt sol10_4_hill1.txt  
bcsp.exe hill test10_5.txt sol10_5_hill1.txt  
bcsp.exe hill test10_6.txt sol10_6_hill1.txt  
bcsp.exe hill test10_7.txt sol10_7_hill1.txt  
bcsp.exe hill test10_8.txt sol10_8_hill1.txt  
bcsp.exe hill test10_9.txt sol10_9_hill1.txt  
bcsp.exe hill test10_10.txt sol10_10_hill1.txt
```

Αρκούσε να έτρεχα μόνο τον αλγόριθμο depth για το κάθε πρόβλημα.

Η εκτέλεση έγινε μέσω Command Prompt με την εντολή:

```
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> run_tests > results.txt
```

Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν σε ένα αρχείο εξόδου results.txt, ώστε να μπορούν να αναλυθούν στη συνέχεια.

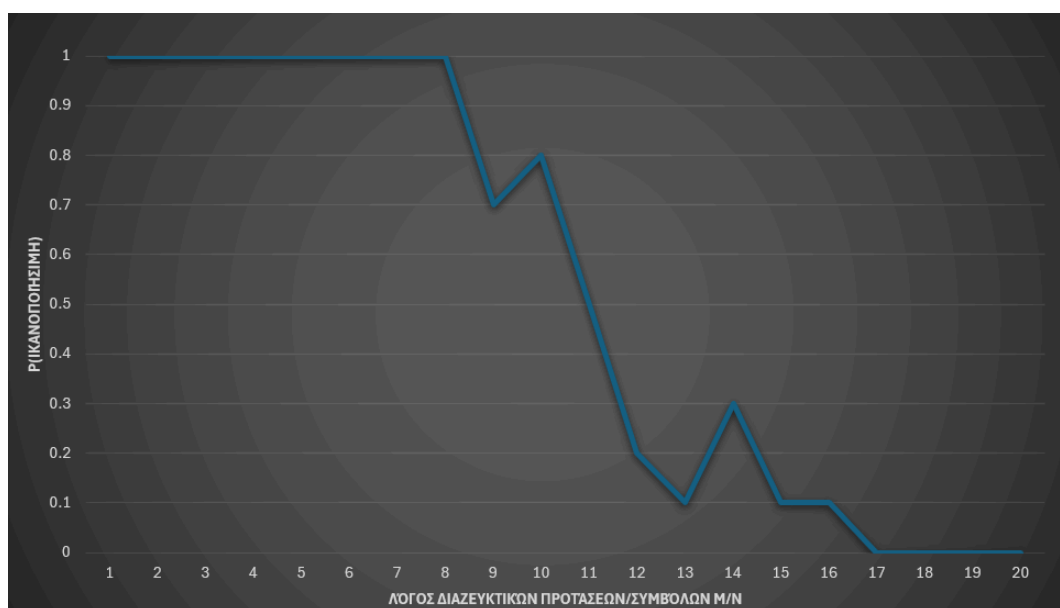
Αποτελέσματα και Ποσοστό Επίλυσης

Για κάθε μία από τις τιμές του λόγου M/N εκτελέστηκαν 10 δοκιμές. Το ποσοστό επιτυχούς επίλυσης προκύπτει ως το πλήθος των προβλημάτων που λύθηκαν διαιρεμένο με το συνολικό πλήθος των δοκιμών=10.

Με αυτόν τον τρόπο υπολογίστηκε το ποσοστό των επιλύσιμων SAT προβλημάτων για κάθε τιμή M/N. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα.

A	B	C
M/N	Ποσοστό επίλυσης	
1	1	
2	1	
3	1	
4	1	
5	1	
6	1	
7	1	
8	1	
9	0.7	
10	0.8	
11	0.5	
12	0.2	
13	0.1	
14	0.3	
15	0.1	
16	0.1	
17	0	
18	0	
19	0	
20	0	

Με βάση τον παραπάνω πίνακα κατασκευάστηκε το παρακάτω διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το ποσοστό των επιλύσιμων SAT προβλημάτων σε συνάρτηση με τον λόγο M/N. Το διάγραμμα αποτυπώνει καθαρά τη μεταβολή της πιθανότητας επίλυσης καθώς αυξάνεται ο λόγος, αναδεικνύοντας την κρίσιμη περιοχή όπου η πλειοψηφία αλλάζει από επιλύσιμα σε μη επιλύσιμα.



Κρίσιμη τιμή του λόγου M/N αποτελεί η τιμή 17.

Υπολογισμός Χρόνων Εκτέλεσης

Στο επόμενο βήμα δημιουργήσα το αρχείο `run_1depth_5hill`, με το οποίο για κάθε επίλυσιμο πρόβλημα από το προηγούμενο ερώτημα εκτελέστηκε:

- α)μία φορά ο αλγόριθμος `depth-first`,
- β) πέντε φορές ο αλγόριθμος `hill-climbing`.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε μέσω του Command Prompt με την εντολή:

```
C:\Users\owner\Desktop\SourceCode> run_1depth_5hill > time_results.txt|
```

Στην αρχή οι χρόνοι που παρήχθησαν ήταν σε δευτερόλεπτα, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη σύγκριση των τιμών. Για αυτόν τον λόγο τροποποίησα τον κώδικα στο αρχείο `bcsp.c`, ώστε η χρονομέτρηση να γίνεται με ακρίβεια σε μικροδευτερόλεπτα (μs).

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής:

- 1)Προσθήκη της βιβλιοθήκης `#include <windows.h>`
- 2)Αντικατάσταση της συνάρτησης `clock()` με τις συναρτήσεις `QueryPerformanceCounter()` και `QueryPerformanceFrequency()`.
- 3)Τροποποίηση της εκτύπωσης ώστε οι χρόνοι να εμφανίζονται απευθείας σε μικροδευτερόλεπτα (μs).

Μετά τις αλλαγές, εκτελέστηκε ξανά η εντολή:

`run_1depth_5hill > timing_results.txt`

Από το αρχείο `timing_results.txt` εξήχθησαν οι χρόνοι επίλυσης για κάθε πρόβλημα, οι οποίοι στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με την τιμή του M . Για κάθε τιμή του M :

- 1)Υπολογίστηκε ο μέσος χρόνος εκτέλεσης για τον αλγόριθμο `depth-first`.
- 2)Υπολογίστηκε ο μέσος όρος των πέντε εκτελέσεων για κάθε πρόβλημα με `hill-climbing`, και έπειτα ο μέσος όρος όλων αυτών για κάθε M .

Οι τιμές αυτές συγκεντρώθηκαν σε έναν πίνακα(όπως φαίνεται παρακάτω) και αποτυπώθηκαν στο διάγραμμα, ώστε να φανεί η μεταβολή του χρόνου επίλυσης σε συνάρτηση με τον λόγο M/N .

A	B	C
M	Average Depth	Average Hill
10	21.5	4.58
20	19.1	15.46
30	28.2	30.34
40	58.7	30.96
50	82.5	55.66
60	122.3	107.94
70	178.4	230.72
80	372	208.82
90	249.57	569.6
100	392.25	701.97
110	291	1178.6
120	363.5	1078.2
130	874	420
140	547	850.47
150	522	312.2
160	185	1683.2

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο μέσος χρόνος εκτέλεσης που απαιτείται για την επίλυση των επιλύσιμων προβλημάτων, ξεχωριστά για τους δύο αλγορίθμους (depth-first και hill-climbing) για κάθε τιμή του M/N.

